RESUMEN EJECUTIVO PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE

Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto

Convocatoria 56 del Sistema General de Regalías (Asignación para la CTeI) · Código SIGP 143329 · Municipio de Calarcá (Quindío) · Cierre de la convocatoria: martes 3 de noviembre de 2026, 4:00 p. m.

1. En una frase

El proyecto instala en Calarcá una red de 50 sensores de material particulado (PM2,5 y PM10) en los sitios de demolición y remoción de escombros del sismo del 10 de agosto de 2026, verifica su error frente a equipos de referencia y entrega al consejo municipal de gestión del riesgo un tablero y un protocolo de alerta para proteger a trabajadores y vecinos del polvo, más un laboratorio que estima la exposición antes de cada demolición.

2. Objetivo, alcance y justificación

Objetivo general: reducir el error de las mediciones de PM2,5 y PM10 en los sitios de remoción de escombros y lograr que los consejos de gestión del riesgo las usen para decidir alertas, en 24 meses.

Objetivo específico	Qué entrega	Valor SGR (COP)
1. Corregir la medición y validar el modelo predictivo	Colocalización con equipos de referencia, modelo de corrección validado en cada municipio, gemelo predictivo probado en al menos seis demoliciones reales	7.807.068.548
2. Red disponible y laboratorio de modelación	100 nodos y 10 gateways con energía solar y respaldo satelital (50 y 5 por municipio), plataforma y laboratorio de modelación	4.620.145.795
3. Uso institucional y custodia	Umbrales y protocolo de alerta co-diseñados con los consejos, 20 talleres, 9 jornadas, 5.000 cartillas, 60 custodios certificados y convenios de custodia	1.572.190.872

Alcance: dos municipios (Manizales, Caldas, y Calarcá, Quindío), cuatro consejos de gestión del riesgo (dos municipales y dos departamentales), despliegue en tres tramos (30, 40 y 30 nodos) con compuertas de decisión en los meses 12, 17 y 24. El proyecto mide y alerta; no ejecuta ni autoriza demoliciones y no sustituye la medición regulatoria de la autoridad ambiental.

Justificación: tras el sismo, los consejos deben decidir alertas y protecciones en los sitios de remoción con sensores de bajo costo cuyo error no se conoce. La humedad y el polvo grueso alteran esas lecturas. Una alerta con dato de error desconocido puede ser tardía o falsa. El proyecto cierra esa brecha de ciencia, tecnología e innovación con una red verificada y un uso institucional documentado.

3. Productos y resultados esperados

Productos (catálogo MGA, programa 3906)	Resultados verificables al mes 24
Dos prototipos validados: sistema de 100 nodos y 10 gateways, y gemelo predictivo de demolición	Error de los nodos: $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a la referencia
Infraestructura de medición y laboratorio de modelación	Disponibilidad mensual de la red ≥ 90 %
Tres documentos de planeación: protocolo de alerta, plan de sostenibilidad y protocolo de evaluación previa de demolición	Al menos 3 de los 4 consejos deciden con el tablero
29 actividades de apropiación social y 5.000 cartillas	Reducción de falsas alarmas de 30 % o más
Asistencia técnica: 60 personas certificadas y 4 consejos	60 custodios certificados y 12 evaluaciones previas de demolición (al menos 3 por municipio)
Nueve documentos de investigación; formación de 6 jóvenes investigadores, 2 magísteres y 1 posdoctor	A 12 meses del cierre: 70 % de la red operando bajo custodia

4. Entidad proponente y entidades aliadas

Entidad	Calidad	Función principal	Contrapartida (COP)
Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio	Proponente y ejecutora	Administra los recursos del SGR; lidera la medición, la red, la plataforma y el laboratorio	1.244.000.000 en especie
Municipio de Manizales	Aliada No. 1 (entidad territorial)	Uso institucional del tablero y del protocolo en su jurisdicción; acceso a sitios; custodia local	60.000.000 en especie (software y hardware)
Municipio de Calarcá	Aliada No. 2 (entidad territorial)	Las mismas funciones en su jurisdicción	60.000.000 en especie (software y hardware)
Avanciencia	Aliada No. 3 (actor del SNCTI)	Apropiación social, formación de custodios, convenios y propiedad intelectual, por contrato con la universidad	150.000.000 en especie
Gestión y Medio Ambiente	Aliada No. 4 (sector productivo)	Equipos y apoyo técnico en Manizales; logística de instalación	110.000.000 en especie y 150.000.000 en efectivo

5. Qué se compromete a hacer el Municipio de Calarcá

- Liderar en su jurisdicción el uso institucional del tablero y del protocolo de alerta, a través del consejo municipal de gestión del riesgo, y designar delegados para 20 talleres de co-diseño y la formación (actividades 3.1 a 3.5).
- Facilitar el acceso a los sitios de remoción y a las demoliciones, e informar las demoliciones previstas para validar el modelo predictivo.
- Aportar en especie 60.000.000 COP (partida EQ-25 del Anexo 3 v7) mediante el uso de software y hardware existentes durante la ejecución: licencias del sistema de información geográfica para dos puestos (20.000.000), alojamiento del tablero y de los datos en el centro de datos municipal (15.000.000), equipos de la sala de gestión del riesgo (15.000.000) y conectividad y energía en las sedes donde se instalen nodos (10.000.000). No incluye horas de funcionarios ni desembolsos en efectivo.
- Adoptar el protocolo de evaluación previa de demolición como insumo de decisión (no como autorización).
- Firmar al mes 17 un convenio de custodia de los nodos de su jurisdicción, con personal designado y una partida presupuestal para su operación después del cierre.

El municipio no administra recursos del SGR, no figura como beneficiario y no asume obligaciones de compra. La universidad compra los equipos y los entrega por acta al custodio.

6. Valor total, fuentes de financiación y contrapartidas

Fuente	Valor (COP)	Participación
Sistema General de Regalías, Asignación para la CTeI (solicitado)	13.999.405.215	88,75 %
Contrapartida en especie (universidad, municipios, Avanciencia, Gestión y Medio Ambiente)	1.624.000.000	10,30 %
Contrapartida en efectivo (Gestión y Medio Ambiente)	150.000.000	0,95 %
Total del proyecto	15.773.405.215	100 %

Inversión localizada: el Anexo 3 localiza de forma explícita 399.199.591 COP del SGR en cada municipio (técnicos de campo, estación meteorológica, estudio de cobertura y talleres); el resto (94,3 %) es común a los dos municipios e incluye los 50 nodos y 5 gateways que se instalan en Calarcá.

Costo después del cierre: el SGR no financia la operación posterior. El costo anual calculable de toda la red es de 265.716.408 COP (licencias, nube, conectividad satelital y repuestos) y se reparte entre la universidad y los municipios según los convenios de custodia. La parte del municipio se fija en su convenio al mes 17 y debe contar con partida presupuestal.

7. Aliados estratégicos y actores relacionados

- Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de Caldas y del Quindío: usuarios del tablero y del protocolo.
- Gobernaciones de Caldas y del Quindío: certificado de concordancia con el plan de acción específico (si lo suscribieron) y compromiso de uso de sus consejos.
- Autoridades ambientales (Corpocaldas y CRQ) y UNGRD: reciben el reporte técnico de desempeño de los sensores; no son integrantes.
- Laboratorio acreditado y evaluador externo independiente: verifican el desempeño (TRL 8 al mes 23).

8. Beneficios para el municipio

- Mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido en los sitios de remoción de Calarcá y un tablero con índice local de calidad del aire.
- Protocolo de alerta co-diseñado con el consejo municipal y personal formado como custodio.
- Evaluaciones previas de la exposición al polvo antes de las demoliciones de su jurisdicción.
- Participación en el comité directivo de la alianza y en las decisiones de cada compuerta.

9. Riesgos que el municipio debe conocer

Riesgo	Cómo se maneja
Que el consejo no adopte el tablero (probabilidad estimada 40 %)	Co-diseño de umbrales y uso piloto; la compuerta del mes 12 exige que al menos la mitad de los consejos del tramo 1 lo use antes de ampliar
Que el custodio no asuma la operación al cierre (50 %)	Convenio con partida exigido al mes 17; custodia alterna; cláusula de apertura de datos y código
Robo o vandalismo de nodos (40 %)	Cerramientos, custodia local por sitio y 20 nodos de reserva

10. Documentos que se solicita firmar al señor Alcalde

Documento	Para qué	Fecha límite
Anexo 1: carta unificada de aval, compromiso y gobernanza	Requisito de la convocatoria (numeral 10.4); la firman los cinco integrantes	Domingo 1 de noviembre
Certificado de participación (numeral 10.18)	Acredita las actividades y la capacidad técnica del municipio	Domingo 1 de noviembre
Certificación de contrapartida en especie (EQ-25)	Acredita los 60.000.000 COP en software y hardware	Domingo 1 de noviembre
Certificado de precios unitarios	Respalda los costos del presupuesto en el territorio	Domingo 1 de noviembre
Compromiso de uso (numeral 10.6)	Respalda el uso del tablero por el consejo municipal	Domingo 1 de noviembre
Certificado de concordancia con el plan de acción específico (numeral 10.21), si el municipio suscribió el plan	Requisito no subsanable por lugar de ejecución	Domingo 1 de noviembre
Plan de sostenibilidad (numeral 10.16)	Compromiso de operación posterior del tablero y de los nodos	Domingo 1 de noviembre

Firmar estos documentos no compromete recursos distintos de la contrapartida en especie descrita y de la partida de custodia que se fije en el convenio del mes 17.

Contacto del proyecto: [Diligenciar: nombre, cargo, correo y teléfono del responsable de la Universidad Santo Tomás].

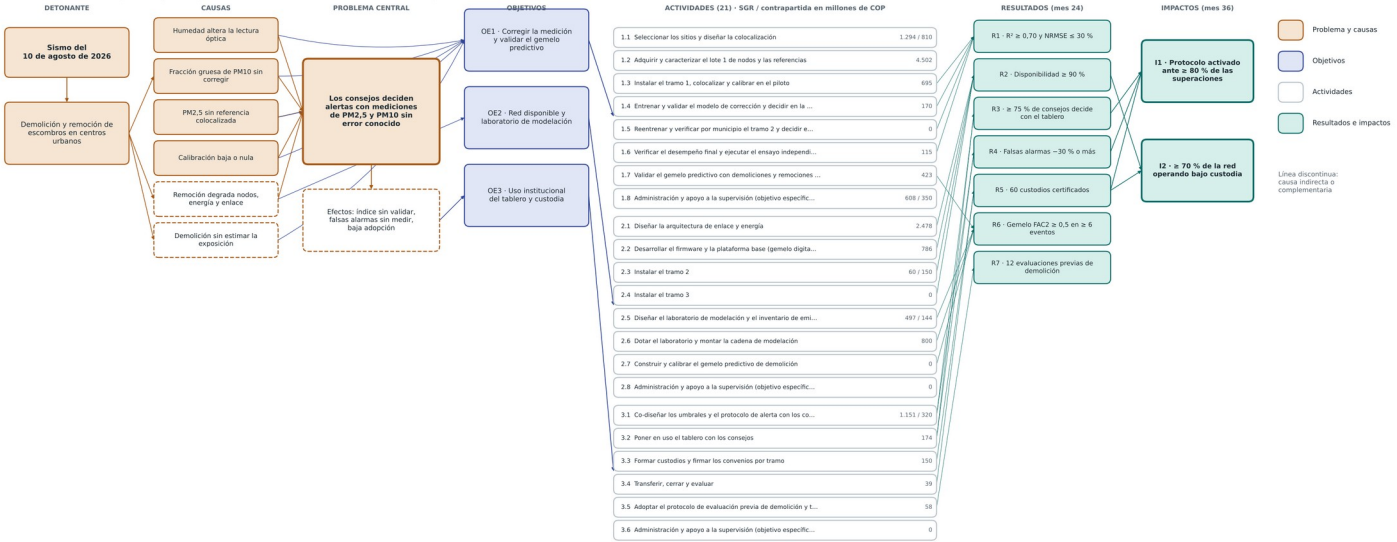
Anexo: esquema integrado del proyecto (red del problema a la solución, árbol de decisión, marco conceptual y compromisos de cada actor)

Del polvo posterremoto a una alerta con error conocido

Red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital · Manizales (Caldas) y Calarcá (Quindío) · SIGP 143329 · SGR $ 13.999.405.215 · contrapartida $ 1.774.000.000 (efectivo $ 150.000.000) · 24 meses · 100 nodos y 10 gateways · TRL 4 → 8

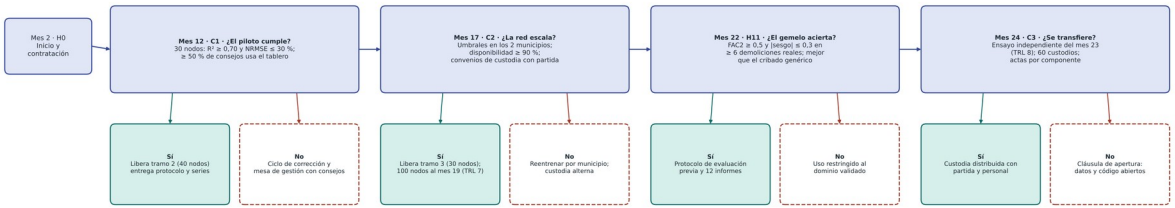
1 Diagrama de red: del problema a la solución

Las flechas siguen el árbol de problemas y el de objetivos; cada actividad lleva su resultado. Relaciones como hipótesis de influencia, no efectos estimados.



2 Árbol de decisión: las compuertas liberan cada compra

Criterios fijados antes de medir. Un «no» no reduce el alcance: abre un ciclo de corrección o activa la custodia alterna.



3 Marco conceptual por actividades

Cada teoría explica un eslabón y origina actividades verificables.

- Metrología y calibración → 1.1–1.6
- Computación en el borde → 2.1–2.4
- Gemelo digital y dispersión → 1.7, 2.5–2.7, 3.5
- Gestión del riesgo y alerta → 3.1, 3.2
- Adopción de tecnología → 3.1–3.3
- Gobernanza de recursos comunes → 3.3, 3.4
- Aprendizaje de doble bucle → 1.4–1.6 y compuertas

Dato con error conocido → corregido en el borde → estimado → alerta → adoptado → custodiado → revisado en cada compuerta

4 Compromisos y valor de cada actor

● lidera o ejecuta ○ participa o apoya. El valor es capacidad, resultados y uso documentado; ningún actor recibe ingresos prometidos.

		OE1								OE2								OE3						
Actor	**Aporta**	**1.1**	**1.2**	**1.3**	**1.4**	**1.5**	**1.6**	**1.7**	**1.8**	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**2.4**	**2.5**	**2.6**	**2.7**	**2.8**	**3.1**	**3.2**	**3.3**	**3.4**	**3.5**	**3.6**	**Qué recibe (valor)**
Universidad Santo Tomás	$ 1.244 M especie · ejecuta el SGR	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	●	○	●	○	9 documentos, 9 personas formadas, laboratorio de modelación, TRL 8 validado
Municipio de Manizales	$ 60 M especie (uso de software y hardware municipal)	○		○	○	○	○	○		○		○	○	○				○	●	○	○	○		Tablero y protocolo en uso, custodios formados, evaluaciones de demoliciones
Municipio de Calarcá	$ 60 M especie (uso de software y hardware municipal)	○		○	○	○	○	○		○		○	○	○				○	●	○	○	○		Tablero y protocolo en uso, custodios formados, evaluaciones de demoliciones
Avanciencia (OTRI)	$ 150 M especie · ejecuta $ 1.347 M SGR (ASC $ 892,6 M; transferencia $ 454,5 M)	●	○		○		○											●	●	●	●	●		Cartera valorada y protegida, acuerdos de PI, experiencia en apropiación
Gestión y Medio Ambiente	$ 110 M especie + $ 150 M efectivo (1,07 % del SGR: criterio 7)	○		○			○					○	○											Desempeño de sus equipos frente a la referencia, gobernanza